사족보행 로봇 v6 구조 정밀 해석

v6 USD 보행 재시험(두 정책) 하중과 다리·몸체 부품 검증

2026-10-25 · 대상 `quadruped_v6_round_body_20261025.zip` · 계산 gate1 HPC

계산 기준. 다리는 v5와 같아 v5 모델로, 몸체 셸 두 개는 v6 형상으로 풀었다. 하중은 v6 USD로 돌린 보행 시험 9개를 기존 정책(`model_15699`)과 v6 미세조정 정책(`model_16099`)으로 각각 돌린 기록이다(seed 42). 판정은 디딤 시간 p99.9와 15 ms 이상 지속된 최대로 하고, 5 ms 한 표본의 순간 최대는 참고로 적었다.

요약

결론

1. **보행 기록 기준으로 v6 다리의 PLA 부품은 두 정책 모두 강도 아래다.** 가장 큰 15 ms 지속 최대는 엉덩이 요크(FL·FR·BR) 15 MPa(v6 미세조정), 가장 큰 디딤 p99.9는 엉덩이 요크 (FL·FR·BR) 18 MPa로 PLA Z방향 강도 35 MPa의 53 %다.
2. **v4 대비**: v4에서 강도를 넘던 허벅지 클램프 무릎 쪽(15 ms 지속 최대 63 MPa)이 10 MPa로, 무릎 컵(28)이 4 MPa로 내려갔다. v4에 브래킷을 단 경우(허벅지 클램프 17 MPa)보다도 낮다.
3. **설계 정적 하중**: 수직 380 N + 수평 197 N(D3)을 기준 자세에 걸면 엉덩이 요크가 47 MPa로 강도를 넘는다(인필 100 %면 26 MPa). 보행 기록에는 이런 수평력이 오래 걸리지 않아 보행 판정은 여유지만, 요크는 피로 수명도 가장 짧아(§6) 인필 100 % 출력을 권한다.
4. **하중**: 두 정책 모두 9개 시험 통과. 발 수직력 p99.9는 399 N(모든 표본)이고, 최댓값 1,234 N은 착지 순간의 한 표본이다.
5. **순간 최대**(참고): 일부 부품은 5 ms 한 표본에서 강도에 가깝거나 넘는다(표 3). 착지 충격이 큰 동작 뒤 육안 점검 대상이다.
6. **허벅지 알루미늄 프로파일**: 소켓에서 떨어진 중간 구간의 디딤 p99가 104 MPa다. 6061-T6이면 여유가 크지만 6063-T5(최소 항복 97 MPa)라면 굽을 수 있어 합금 확인이 필요하다.
7. **강성**: 다리 수직 강성 120 N/mm(v4 50 N/mm).
8. **표준 브래킷**: 보강이 필요하지 않고, 시중 2020용 브래킷은 모터 볼트원 하중 경로에 맞지 않는다(§9).

15 ms 지속 최대 응력 [MPa] (괄호: 디딤 p99.9). 굵은 빨강 = 35 MPa(알루미늄 276 MPa) 이상

부품	기존 정책 (15699)	v6 미세조정 (16099)	v4 현재 출력
허벅지 클램프·무릎 쪽	11 (17)	10 (15)	63
엉덩이 요크 (FL·FR·BR)	14 (18)	15 (15)	13
엉덩이 요크 (BL 전용)	10 (9)	12 (8)	13
무릎 컵 + 뒤 캡	5 (7)	4 (6)	28
허벅지 클램프·허브 쪽	4 (5)	5 (5)	9
허브 통	3 (3)	5 (3)	10

차 례

요약 **1**

1 대상 **3**

2 해석 방법 **3**

3 보행 하중 **4**

4 부품별 결과 **5**

4.1 두 조각 구조의 결합 가정 6

4.2 응력이 몰리는 곳 7

5 정밀 검토 **9**

5.1 메쉬, 결합 방식, 인필 9

5.2 정적 하중 9

6 피로 **10**

7 알루미늄 프로파일 **11**

8 강성 **12**

9 시중 표준 알루미늄 브래킷으로 보강할 수 있는가 **12**

10 권고 **12**

11 한계 **13**

1 대상

- **형상**: `quadruped_v6_round_body_20261025.zip`. v5(`quadruped_isaac_usd_v5_20261024.zip`, 구조 재설계)에서 몸통 셸 모서리만 45° 모따기 35 mm → R35 라운드로 바꾸고(벽 6 mm 유지, 셸 2개 +164 g, 전체 25.48 → 25.64 kg), Fusion 조인트를 다시 정리한 판이다(v6 README). 다리 부품의 메쉬·배치·관절은 v5와 같다(USD 대조). 그래서 **다리는 v5 모델, 몸체 셸은 v6 형상**으로 풀었다.
- **v4 대비 바뀐 다리**: 엉덩이 롤 링(`combine_1`) → 요크 본체 + 뒤 측판(BL은 거울상 전용 부품), 허브 통·덮개와 허벅지 클램프 형상 변경, 무릎 컵 형상 변경 + 뒤 캡 신규.
- **출력 설정**: 무릎 컵·뒤 캡·허브는 벽 6·인필 40 %(v5 README). 요크와 허벅지 클램프는 설정이 없어 v4 다리 설정(벽 4·자이로이드 30 %)으로 가정했다. 몸체는 벽 3·20 %.
- **명칭**: 이 보고서의 v4는 `quadruped_robot_20261023.zip`(Fusion “quadruped robot_v2_body306_2026-10-11”)이다.

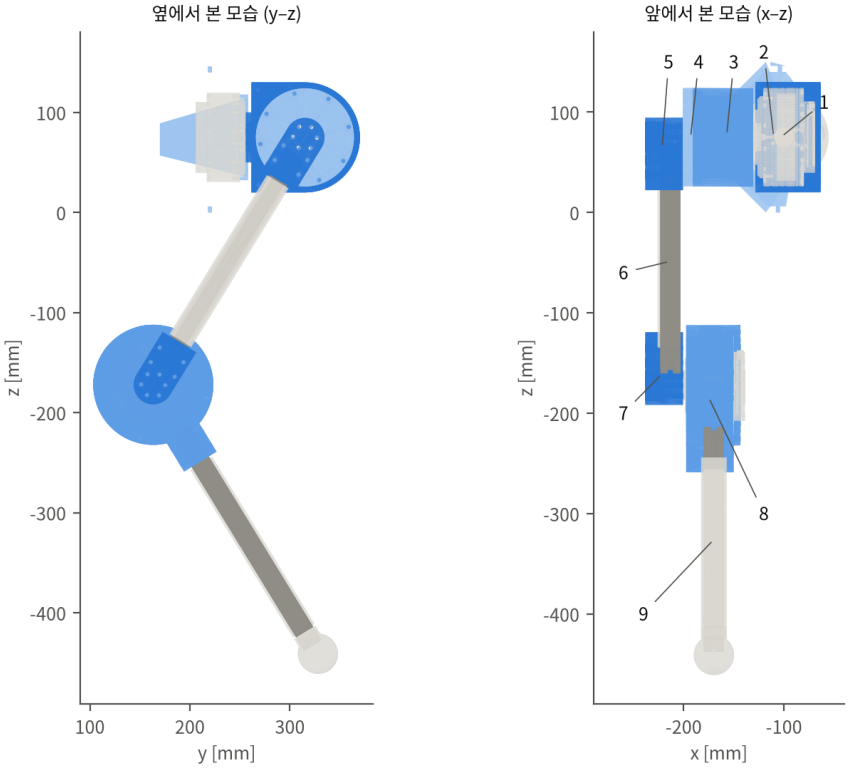


그림 1 v5·v6 앞·왼쪽 다리(기준 서기 자세). 2 = 엉덩이 요크(본체 + 뒤 측판), 8 = 무릎 컵 + 뒤 캡.

2 해석 방법

v4 정밀 보고서와 같은 방법이다. 부품마다 몸통 쪽 이웃을 고정하고 발 쪽 이웃을 6자유도 강체로 두어 단위 하중 응력장을 구한 뒤, 보행 기록의 모든 5 ms 표본에서 $\mathbf{q} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{W}$로 응력을 합성한다(P2 사면체, 선형 탄성).

- **보행 하중**: v6 USD로 돌린 Isaac 시험 9개(seed 42)를 두 정책으로 돌렸다. **기존 정책** `model_15699`(ws1 job 10808·10813)와 **v6 미세조정 정책** `model_16099`(v6 학습 job 10806, 시험 job 10809·10810). 발 힘은 접촉 센서의 법선력에 관절 토크로 구한 마찰 성분을 더했다. 링크 질량·무게중심은 v6 USD 값이다.
- **판정**: 출력 PLA는 스킨 최대 주응력의 체적 p99.5를 Z방향 인장강도 35 MPa와, 알루미늄은 von Mises를 비교한다. **디딤 시간 p99.9**(발 반력 20 N 초과 표본의 0.1 %만 넘는 값)와 **15 ms 지속 최대**(연속 5 ms 표본 3개가 모두 넘는 값의 최댓값)로 판정하고, 5 ms 한 표본의 순간 최대는 참고로 적는다. 순간 최대는 대부분 착지 순간의 한 표본이며, 시뮬레이션 강체 접촉의 순간값일 수 있다. **초과**: p99.9가 강도 이상. **주의**: 15 ms 지속 최대만 강도 이상. **여유**: 둘 다 강도 미만.
- **두 조각 구조**: 요크 본체+뒤 측판, 무릎 컵+뒤 캡은 맞닿은 면을 완전 결합한 모델과 본체만 있는 모델(뒤 조각이 하중을 받지 않는 하한)을 함께 풀었다.
- **BL 요크**: FL 요크의 거울상이며 일부 형상이 다르다(최대 7.7 mm). BL 다리는 전용 모델로 풀었다.
- **정밀 항목**: 메쉬 L1·L2·L1 세분(h/2), 이웃과의 결합 방식(기본: 접촉면+볼트 결합, 상한: 볼트만 결합), 인필 100 % 대안, 정적 하중 D1–D4, 다리 강성.

3 보행 하중

두 정책 모두 9개 시험을 통과했다(기존 9/9, 미세조정 9/9). 발 힘과 관절 토크는 표 1, 2와 같다. 수직력 최댓값(1,320, 1,234 N)은 착지 순간의 5 ms 한 표본이며, 모든 표본 p99.9는 390, 399 N이다(기존, 미세조정 순).

표 1 발 힘 [N] (네 발 × 9개 시험)

항목	기존 정책 (model_15699)	v6 미세조정 (model_16099)
수직 p99 (모든 표본)	236	224
수직 p99.9 (모든 표본)	390	399
수직 p99.9 (접촉 표본)	412	435
수직 최대 (5 ms 한 표본)	1,320	1,234
수평 p99 (디딤, 마찰 포함)	30	28
수평 최대	126	212

표 2 관절 토크 크기 [N·m]: p99 / p99.9 / 최대, 모터 피크(데이터시트)

관절	기존 정책	v6 미세조정	피크
엉덩이 롤 (AK70-10)	11.8 / 17.8 / 24.6	11.2 / 19.4 / 24.6	24.8
엉덩이 피치 (AK10-9)	19.3 / 27.9 / 47.5	19.0 / 27.7 / 47.5	53.0
무릎 (AK10-9)	33.3 / 47.5 / 47.5	31.5 / 47.5 / 47.5	53.0

4 부품별 결과

표 3 v6 부품의 보행 응력 [MPa] (9개 시험 × 4다리). PLA 35 MPa, 알루미늄 276 MPa(6061-T6 일반값) 기준

		기존 정책 (15699)			v6 미세조정 (16099)			v4	
부품	메쉬	p99.9	15 ms	순간	p99.9	15 ms	순간	15 ms	판정
허벅지 클램프·무릎 쪽	L2	17	11	51	15	10	40	63	여유
엉덩이 요크 (FL·FR·BR)	L2	18	14	34	15	15	45	13	여유
엉덩이 요크 (BL 전용)	L1	9	10	20	8	12	34	13	여유
무릎 컵 + 뒤 캡	L2	7	5	21	6	4	16	28	여유
허벅지 클램프·허브 쪽	L1	5	4	13	5	5	13	9	여유
허브 통	L1	3	3	8	3	5	11	10	여유
허브 덮개	L1	2	2	4	2	2	4	4	여유
앞 몸체 셸 (v6)	L2	5	3	8	4	3	12	4	여유
뒤 몸체 셸 (v6)	L2	3	4	10	2	4	10	4	여유
허벅지 2020 Al	L1	167	137	422	136	171	377	127	합금 확인
정강이 2020 Al	L1	78	50	232	68	50	183	60	합금 확인

p99.9 = 디딤 시간 p99.9, 15 ms = 15 ms 지속 최대, 순간 = 5 ms 한 표본(참고). v4 열은 같은 방법(마찰 포함, L2)의 v4 현재 출력이며, 요크는 v4 엉덩이 롤 링, 무릎 컵은 v4 무릎 컵과 비교했다. 판정은 두 정책 중 나쁜 쪽.

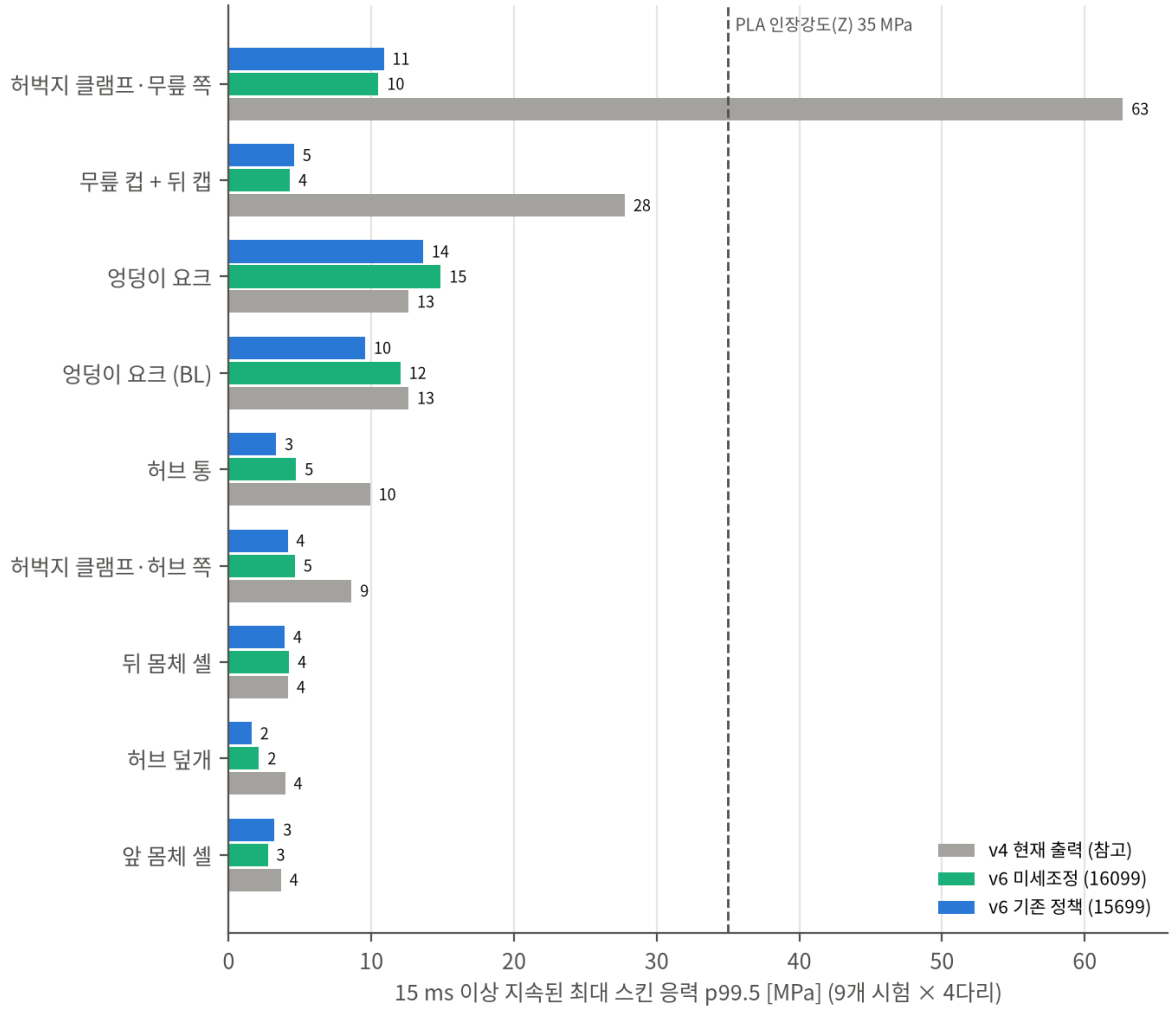


그림 2 부품별 15 ms 지속 최대: v6 두 정책과 v4(현재 출력). 점선은 PLA Z방향 인장강도.

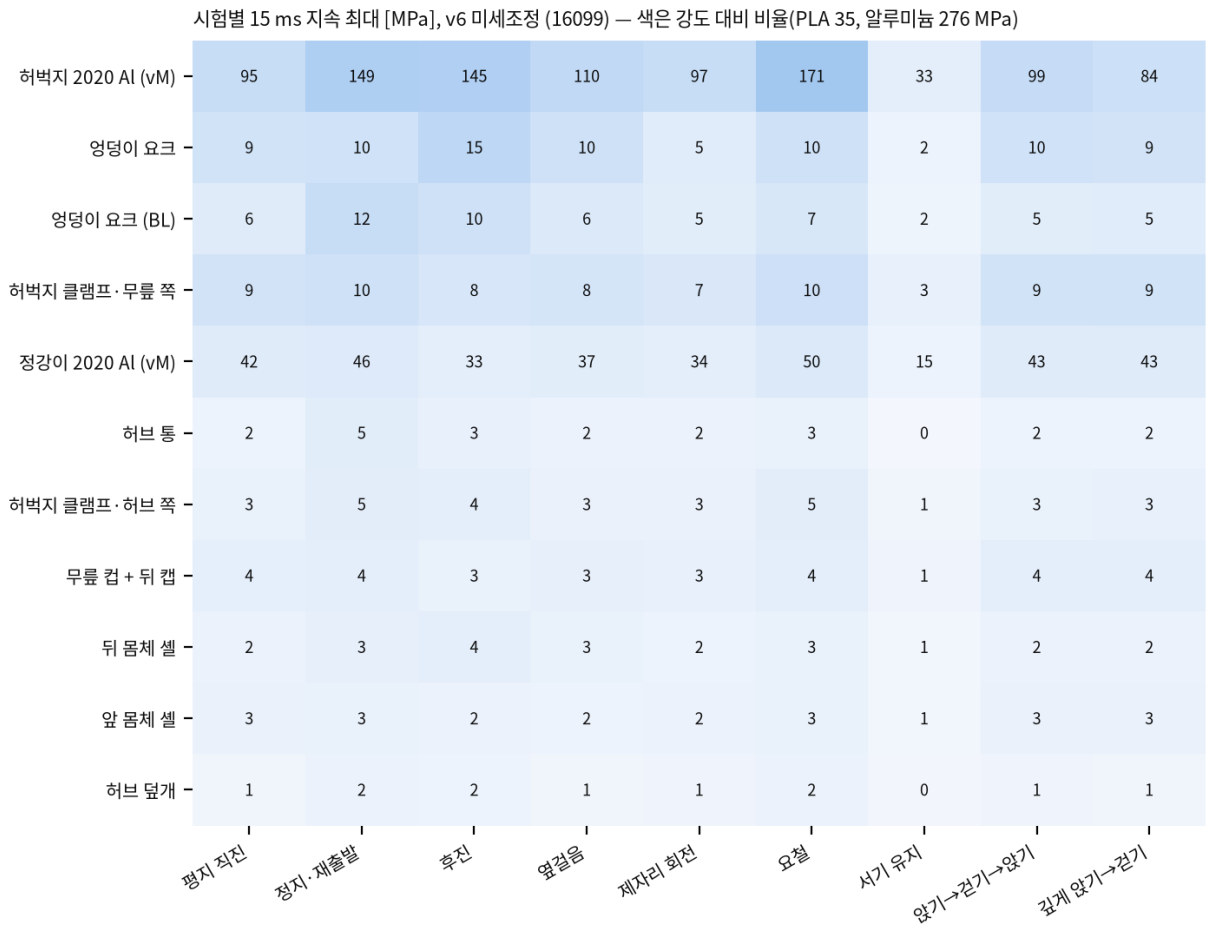


그림 3 시험별 15 ms 지속 최대 (v6 미세조정 정책).

4.1 두 조각 구조의 결합 가정

표 4 두 조각을 한 덩어리로 본 경우와 본체만 있는 경우 [MPa] (L1, 디딤 p99.9 / 15 ms 지속 최대)

		결합(두 조각)		본체만	
부품	정책	p99.9	15 ms	p99.9	15 ms
엉덩이 요크 (FL·FR·BR)	기존 정책	18.3	13.6	25.9	19.5
엉덩이 요크 (FL·FR·BR)	v6 미세조정	14.7	14.8	21.2	21.4
무릎 컵 + 뒤 캡	기존 정책	7.2	4.5	8.2	5.1
무릎 컵 + 뒤 캡	v6 미세조정	6.2	4.2	6.9	4.8

뒤 조각(요크 측판, 무릎 뒤 캡)이 볼트로 단단히 묶이지 않으면 본체 응력이 오른쪽 열 쪽으로 커진다. 그래도 강도 아래다.

4.2 응력이 몰리는 곳

왼쪽은 부품 겉면을 보행 중 요소별 최댓값(v6 미세조정 정책, 순간값 포함)으로 칠한 것이고, 파란 원은 부피 상위 0.5 % 영역의 중심이다. 오른쪽은 가장 큰 요소를 지나는 단면이다. 요소별 최댓값은 한 점의 순간값이라 표의 p99.5보다 크고, 결합면 모서리처럼 모델이 날카롭게 만든 곳에서 커진다.

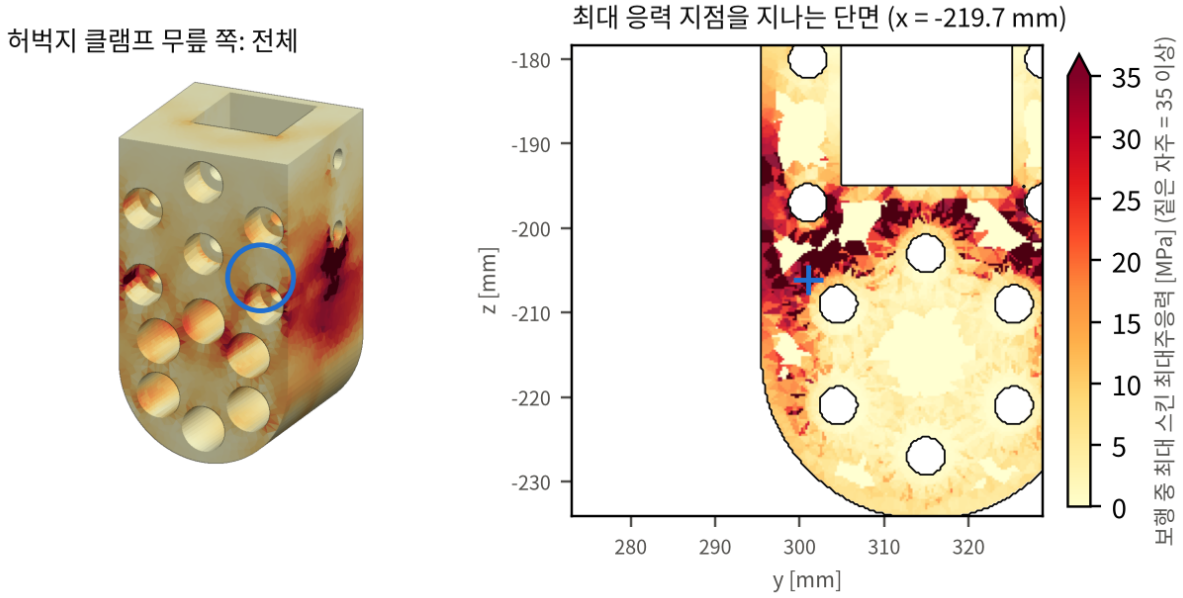


그림 4 허벅지 클램프·무릎 쪽: 프로파일 소켓 바닥과 무릎 모터 플랜지 사이의 목, 특히 $-y$ 옆벽과 PCD 24 볼트 홈 사이의 얇은 벽.

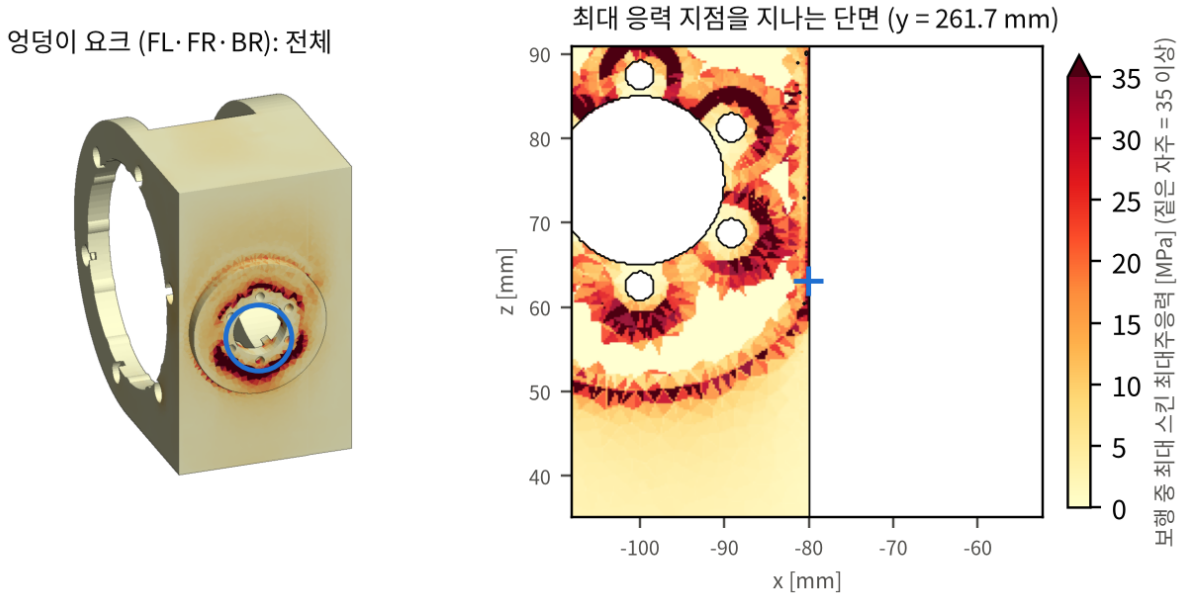


그림 5 엉덩이 요크 (FL·FR·BR): AK70-10 출력에 물리는 M3 볼트원(PCD 25) 둘레와 본체가 뒤 측판과 만나는 경계.

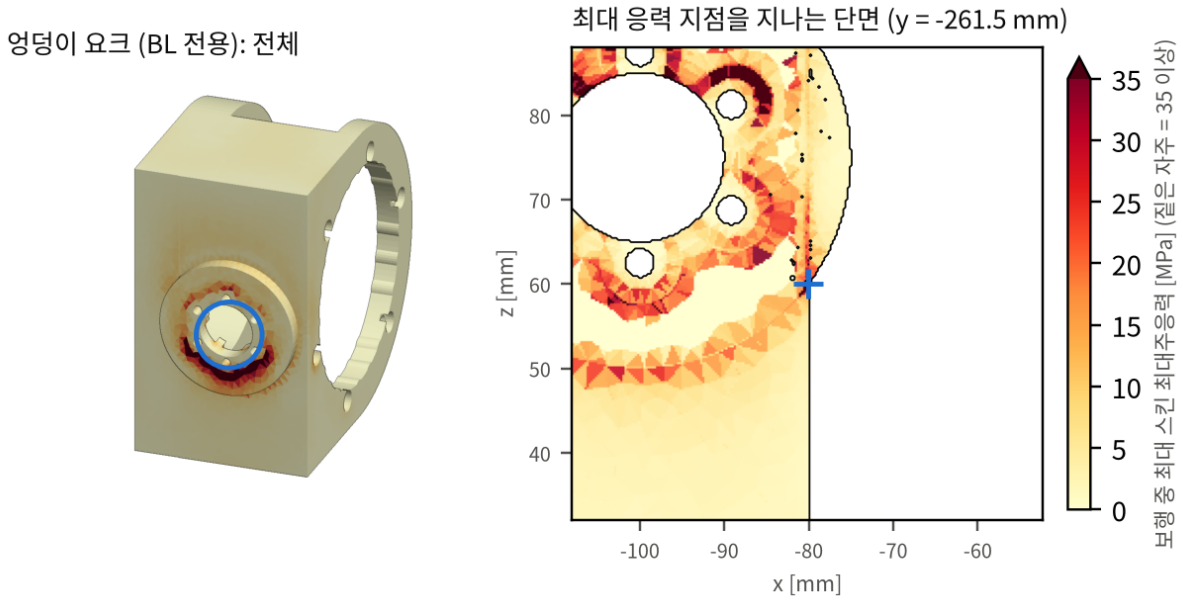


그림 6 엉덩이 요크 (BL 전용): 위와 같은 자리(BL 전용 거울상 부품).

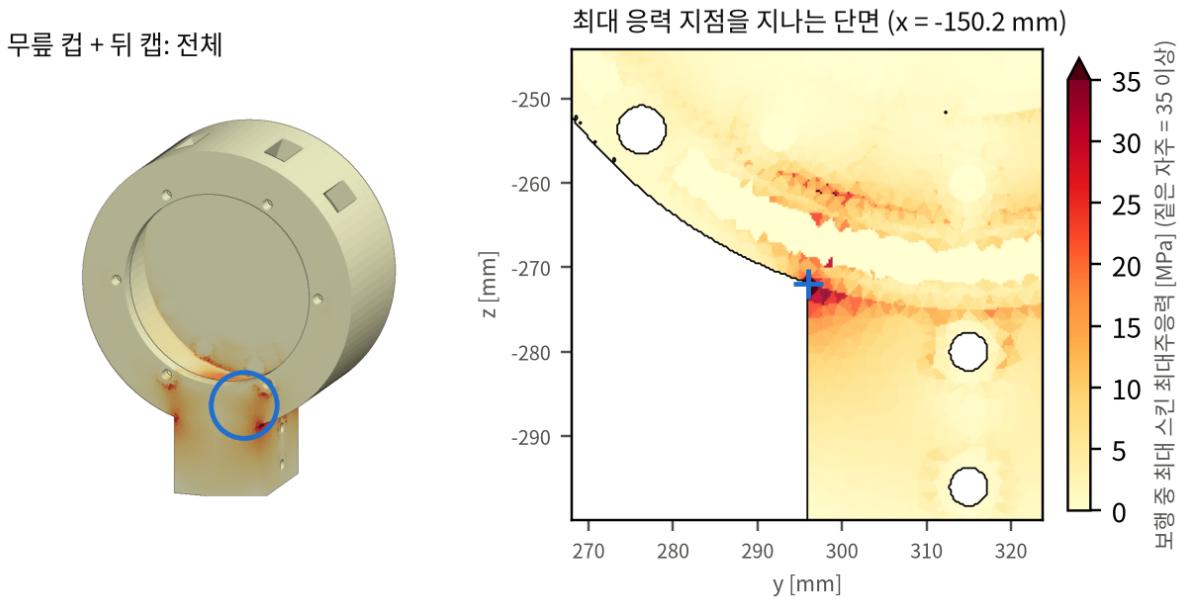


그림 7 무릎 컵 + 뒤 캡: 무릎 컵과 뒤 캡이 만나는 면의 소켓 쪽 모서리.

5 정밀 검토

5.1 메쉬, 결합 방식, 인필

표 5 정밀 항목별 응력 [MPa] (v6 미세조정 정책, 디딤 p99.9 / 15 ms 지속 최대)

	메쉬			결합	출력
부품	L1	L2	L1 h/2	볼트만(상한)	인필 100 %
허벅지 클램프·무릎 쪽	15.7 / 11.0	14.9 / 10.5	15.4 / 10.6	15.9 / 11.1	11.0 / 7.7
엉덩이 요크 (FL·FR·BR)	14.7 / 14.8	14.7 / 14.9	14.0 / 14.1	14.8 / 14.9	8.3 / 8.3
엉덩이 요크 (BL 전용)	8.0 / 12.0	–	–	8.1 / 12.2	4.6 / 7.0
무릎 컵 + 뒤 캡	6.2 / 4.2	6.3 / 4.3	–	6.9 / 4.8	4.5 / 3.1
허벅지 클램프·허브 쪽	4.6 / 4.6	–	–	10.3 / 10.7	3.5 / 3.7
허브 통	3.3 / 4.7	–	–	3.3 / 4.7	2.3 / 3.6
허브 덮개	1.6 / 2.1	–	–	3.9 / 4.7	1.3 / 1.6

L2와 L1 h/2는 응력이 큰 부품만 풀었다. 볼트만 결합은 접촉면을 풀고 볼트 영역만 이웃에 붙인 보수적 상한이다.

- **메쉬**: L1과 L2·h/2의 차이는 디딤 p99.9와 15 ms 지속 최대 모두 6 % 이내다. 판정은 바뀌지 않는다.
- **결합 방식**: 접촉면이 벌어져 볼트만 하중을 받는다고 보면 응력이 1.0–2.5배가 된다. 가장 큰 값은 허벅지 클램프·무릎 쪽 15.9 MPa로 강도 아래다.
- **인필 100 %**: 응력이 큰 부품의 응력이 27–44 % 줄어든다. 보행만 보면 필수는 아니지만, 설계 정적 하중 D3에서는 엉덩이 요크에 필요하다(§ 5.2).

5.2 정적 하중

표 6 정적 하중의 응력 p99.5 [MPa] (기준 자세, 발에 건 힘: D1 220 N 수직, D2 380 N 수직, D3 380 N 수직 + 197 N 수평(네 방향 중 최악), D4 1045 N 수직)

		현재 출력				인필 100 %
부품	메쉬	D1	D2	D3	D4	D3
허벅지 클램프·무릎 쪽	L2	9.0	15.5	31.3	**42.6**	22.9
엉덩이 요크 (FL·FR·BR)	L2	6.2	10.7	**47.2**	29.4	26.1
요크 본체 (측판 없이)	L1	8.1	14.0	**68.6**	**38.6**	**42.6**
무릎 컵 + 뒤 캡	L2	3.9	6.7	13.3	18.3	9.7
무릎 컵 (캡 없이)	L1	4.3	7.5	15.1	20.6	11.5
허벅지 클램프·허브 쪽	L1	1.4	2.4	14.7	6.6	11.3
허브 통	L1	1.3	2.3	20.5	6.4	15.4

- **D3(설계 수평력 197 N)**에서 엉덩이 요크가 47.2 MPa(인필 100 % 26.1 MPa, 측판 없이 본체만 68.6 MPa)로 강도를 넘는다. 최악 방향은 옆($+y$)이다. 보행 기록에서는 수평력 디딤 p99가 30 N 안팎이고(표 1), 요크의 15 ms 지속 최대는 15 MPa라 보행만으로는 여유다. 197 N 옆힘이 실제로 오래 걸리는 상황(옆에서 밀기, 옆으로 넘어짐)을 견뎌야 한다면 **요크를 인필 100 %로 출력**하면 강도 아래로 내려간다(측판이 하중을 나눌 때).
- D4는 보행 기록의 순간 최대 발 힘 수준(5 ms 한 표본)을 정적으로 건 극단 하중이다.

6 피로

v4 정밀 보고서와 같은 방법(출력 PLA의 보수적 기준곡선, 대표 요소 응력 이력의 레인플로 계수와 Miner 합)으로, 가장 나쁜 보행 시험·다리를 계속 반복할 때 손상합 1에 이르는 시간을 구했다. 응력 이력에는 착지 순간의 5 ms 스파이크가 섞여 있고, 기울기 5.5에서는 이 스파이크 몇 개가 손상의 대부분을 차지한다. 그래서 **3표본 중앙값 필터**로 한 표본짜리 스파이크만 지운 값(10 ms 이상 이어지는 응력은 그대로)을 함께 적었다. 판정 기준(15 ms 지속 최대)과 같은 생각이다.

표 7 피로 손상합 1까지의 보행 시간 [분] (보행 시험 6개 중 최악의 시험·다리)

	기존 정책		v6 미세조정		평지 직진만
부품	원래	스파이크 제거	원래	스파이크 제거	스파이크 제거
허벅지 클램프·무릎 쪽	0.2	103	0.4	36	110
엉덩이 요크 (FL·FR·BR)	0.3	15	0.4	5.5	419
요크 본체 (측판 없이)	0.0	2.7	0.1	1.1	53
엉덩이 요크 (BL 전용)	28	1,121	3.1	917	13,181
무릎 컵 + 뒤 캡	22	13,984	92	13,382	30,482
허벅지 클램프·허브 쪽	147	41,659	19	542	121,876
허브 통	2,109	258,503	530	368,263	$> 10^6$
허벅지 클램프·무릎 쪽, 인필 100 %	1.0	636	3.8	540	1,843
엉덩이 요크 (FL·FR·BR), 인필 100 %	4.7	311	9.8	146	10,406
v4 허벅지 클램프·무릎 쪽, 현재 출력	0.0	0.0			
v4 허벅지 클램프·무릎 쪽, B1 브래킷	0.3	131			
v4 무릎 컵, 현재 출력	0.0	1.4			
v4 무릎 컵, B2 5 mm	1,527	$> 10^6$			
v4 엉덩이 롤 링, 현재 출력	0.5	38			

기준곡선은 생존확률 95 % 이상의 보수적 곡선(2×10^6 회 내구한도 = 인장강도의 10 %)이라 절대값보다 부품·대안 사이 비교에 쓴다. v4 행은 같은 방법의 v4 결과(마찰 포함, L2).

- 스파이크를 지우면 수명이 14–695배 늘어난다. 원래 값의 짧은 수명은 대부분 착지 순간값 탓이다.
- 스파이크를 지워도 **엉덩이 요크가 가장 짧다**(5.5분, 최악은 후진, 평지 직진만 하면 419분). 응력 수준은 낮지만(15 ms 지속 최대 15 MPa) 걸음마다 반복되기 때문이다. **인필 100 %로 출력하면 146분**으로 늘어난다(v4에 B1 브래킷을 단 허벅지 클램프 131분).
- 기준곡선이 생존확률 95 % 이상의 하한 곡선이라 분 단위 값을 그대로 수명으로 읽으면 안 된다. 부품 사이 비교에는 쓸 수 있으므로, 시연 전후로 요크의 볼트원 둘레를 육안 점검한다.

7 알루미늄 프로파일

프로파일은 PLA 소켓에 강체로 물린 모델이라 소켓 끝 응력에는 모델 가정이 섞인다. von Mises를 소켓 끝에서의 거리로 나눠 보았다 (허벅지: 위·아래 소켓 끝 z 25, −165 mm 중 가까운 쪽, 정강이: 무릎 컵 소켓 끝 z −305 mm). 각 칸은 구간 안 최대 요소 응력의 디딤 백분위와 순간 최대다(v6 미세조정 정책, L1).

표 8 프로파일 구간별 von Mises [MPa]: 디딤 p99 / p99.9 / 순간 최대

	허벅지 2020			정강이 2020		
소켓 끝에서 [mm]	p99	p99.9	순간	p99	p99.9	순간
소켓 안	153	219	607	62	95	260
0–3	158	244	708	70	114	276
3–10	109	160	483	51	80	214
10–25	96	140	398	46	72	197
25–60	104	146	382	43	65	183
60 이상	103	146	384	36	54	151

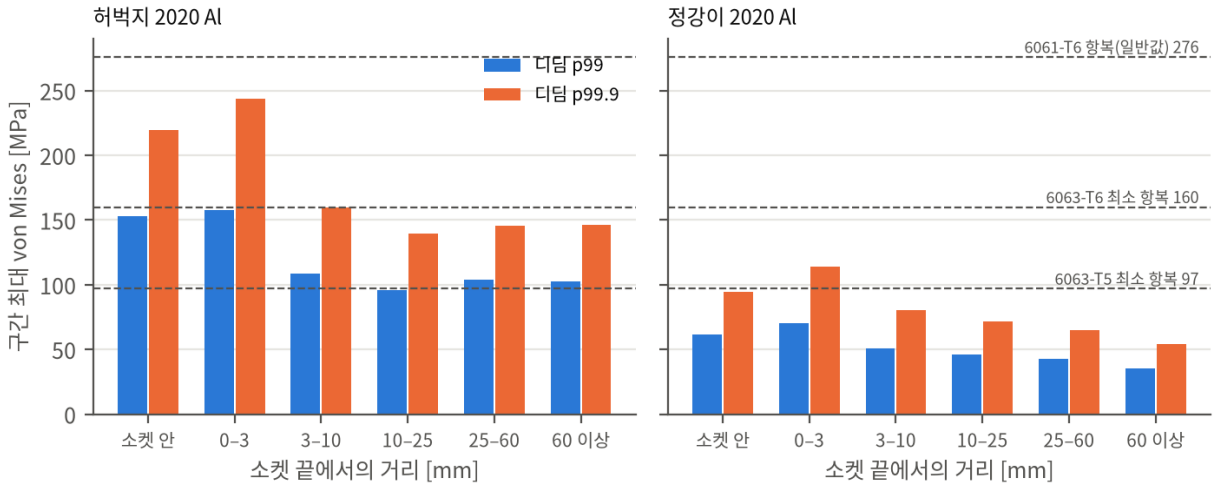


그림 8 프로파일 구간별 디딤 p99·p99.9와 합금별 항복강도. 소켓 끝 0–10 mm는 강체 소켓 가정 탓에 과대평가된 값이다.

- 두 소켓 사이 구간의 굽힘 모멘트는 발 힘과 다리 자세로 정해지므로(정정), 소켓에서 25 mm 이상 떨어진 중간 구간은 모델 가정의 영향이 작다. 허벅지는 여기서 디딤 p99가 104 MPa, p99.9가 146 MPa다.
- **합금이 판정을 가른다.** 프로파일 합금·질별은 자료에서 확인되지 않았다. 6061-T6(항복 일반값 276, 최소 240 MPa)이면 여유가 크고, 6063-T6(최소 항복 160 MPa)이면 p99.9 아래다. **6063-T5(최소 항복 97 MPa)라면 허벅지 중간 구간의 디딤 p99가 최소 항복과 같은 수준이다.**

합금 강도: 6063은 Alcoa 데이터시트 값(Wikipedia “6063 aluminium alloy” 인용), 6061-T6은 ASM 값(Wikipedia “6061 aluminium alloy” 인용).

8 강성

다리 강성은 하중 경로 부품의 컴플라이언스를 직렬로 더한 값이다(부품 사이 결합은 강체, 모터·베어링·볼트 자체 변형 제외).

표 9 다리 수직 강성(기준 자세)과 발끝 탄성 처짐 [mm]

	수직 강성 [N/mm]	D1(220 N) 처짐	보행 중앙값	보행 p99
v4 (현재 출력)	50	26.0	11.9	40.5
v6 기존 정책	120	15.0	9.0	28.7
v6 v6 미세조정	120	15.0	9.0	27.2
v6 v6 미세조정, 인필 100 %	177	13.5	8.4	25.6

부품별 수직 컴플라이언스 [mm/kN] (v6): 몸체 셸 0.7, 엉덩이 요크 (FL·FR·BR) 2.3, 허브 통 0.2, 허브 덮개 0.0, 허벅지 클램프·허브 쪽 0.0, 허벅지 2020 Al 8.5, 허벅지 클램프·무릎 쪽 3.6, 무릎 컵 + 뒤 캡 2.1, 정강이 2020 Al 2.7.

v6 다리는 v4보다 두 배 이상 단단하다. 보행 중 발끝 처짐의 최댓값은 순간 최대 발 힘 표본에서 나오므로 표에서 뺐다.

9 시중 표준 알루미늄 브래킷으로 보강할 수 있는가

- **필요 여부**: 보행 판정(디딤 p99.9, 15 ms 지속 최대)으로는 v6 다리 PLA 부품 모두 강도 아래라 브래킷이 필요하지 않다. 설계 정적 하중 D3에서 강도를 넘는 엉덩이 요크는 인필 100 % 출력으로 강도 아래가 된다(표 6).
- **맞는가**: 2020 프로파일용 시중 브래킷은 프로파일 홈(폭 6 mm)에 T너트로 체결하도록 만들어져 있다. 예를 들어 MISUMI 5시리즈(20 mm 각) 브래킷은 M5용 구멍(Ø5.3–5.5, M4용은 Ø4.2–4.5)이고, 일부 제품은 몸체가 다이캐스트(ADC12)다[1, 2]. v6에서 응력이 큰 곳(허벅지 클램프 무릎 쪽의 무릎 모터 출력 PCD 24 M4 볼트원, 엉덩이 요크의 AK70-10 출력 PCD 25 M3 볼트원)은 하중이 모터 볼트원으로 들어가는 자리라 프로파일 홈 체결 브래킷의 구멍 배치와 맞지 않는다. v6 클램프는 모터 볼트 머리가 깊은 홈 안에 있어 판을 덧댈 자리도 없다.
- **v4용 B1·B2**: v4 부품 형상에 맞춘 것이라 v6에는 맞지 않는다.
- 그래서 보강이 필요해지면(예: 더 무거운 동작) 표준 브래킷보다 **인필 100 % 출력**(표 5)이 가장 쉬운 대책이다.

[1] MISUMI, Aluminum Extrusions Brackets (HFS5 Series), 2019 US catalog p. 2692. [2] MISUMI 제품 페이지, Reversing Bracket with Protrusion - 5 Series, 6 mm Groove (110300437260), 2026-10-25 열람.

10 권고

1. **보행 시연은 지금 출력 설정 그대로 할 수 있다.** 두 정책 모두 모든 PLA 부품이 디딤 p99.9와 15 ms 지속 최대에서 강도(35 MPa) 아래다(표 3).
2. **엉덩이 요크 4개는 인필 100 %로 다시 출력하기를 권한다.** 설계 수평력 197 N(D3)을 정적으로 걸면 현재 출력은 47.2 MPa로 강도를 넘고, 인필 100 %면 26.1 MPa다(표 6). 같은 보수적 곡선의 피로 수명도 인필 100 %에서 크게 늘어난다(§6). 다시 출력하는 데 드는 비용이 작은 대책이다.
3. **요크 측판과 무릎 뒤 캡의 볼트를 단단히 조인다.** 뒤 조각이 하중을 나누지 못하면 본체 응력이 커진다(표 4). 나사 고정제를 쓰고 첫 보행 뒤 다시 조인다.
4. **2020 프로파일 합금을 확인한다**(§7). 허벅지 프로파일 중간 구간의 디딤 p99가 104 MPa다. 6063-T5라면 보행 뒤 직선자로 허벅지 프로파일이 곧은지 확인한다.
5. **순간 최대**가 강도를 넘는 부품(표 3의 순간 열)은 착지 충격이 큰 동작(요철, 깊게 앉기) 뒤 육안으로 균열을 확인한다.
6. 표준 브래킷 보강은 필요하지 않고 맞지도 않는다(§9).

11 한계

- v4 정밀 보고서의 한계가 그대로 적용된다: 선형 탄성, 등방성 스킨 + 균질 코어로 단순화한 출력물, 이웃 부품을 강체로 본 경계, 시뮬레이션 하중(실측 아님).
- 요크·허벅지 클램프의 출력 설정은 가정이다. 두 조각 구조는 결합/본체만 두 경계로만 보였다.
- 다리 부품은 v5 모델을 썼다(v6에서 바뀌지 않음, USD 대조). 몸체 셸만 v6 형상이다.
- 순간 최대는 시뮬레이션 강체 접촉의 착지 순간값일 수 있어 판정에서 뺐다. 실제 착지 충격은 발 고무·관절 유격에 따라 달라진다.
- 프로파일 합금이 확인되지 않아 합금별로 나눠 판정했다.